



Série P1 : Les lentilles minces

Connaissances du cours

Exercice 1 :

Recopie et complète les phrases suivantes :

Une lentille convergente a ses bords alors qu'une lentille divergente a ses bords La vergence d'une lentille est de sa distance Tout rayon incident passant par le d'une lentille convergente émerge parallèlement à l'axe principal. Tout rayon lumineux passant par le d'une lentille n'est pas dévié. La distance est la distance entre la lentille et le foyer. Un texte apparaît plus grand au travers d'une lentille et plus petit au travers d'une lentille Le point où l'on obtient l'image du soleil à travers une lentille convergente est appelé le

Exercice 2 :

1. Quels sont les deux types de lentilles ? Pour chacun d'eux, dessiner un exemple et donner son nom.
2. Quel est le type de lentille qui « rabat » vers l'axe optique le faisceau incident ? Comment s'appelle celui qui « ouvre » le faisceau incident ?

Exercices d'entraînement

Exercice 3 :

1. Mettre en face de chaque défaut de l'œil, la lentille qui permet sa correction.

Défaut de l'œil	Lentille de correction
Myopie	
Hypermétropie	
Presbytie	

2. Un myope a sa vue corrigée par un verre divergent de $-2,5 \delta$. Calculer la distance minimale de sa vision claire.
3. Expliquer pourquoi un œil presbyte ne parvient pas à voir distinctement les objets rapprochés.

Exercice 4 :

Sur la monture d'une lentille on lit : $+ 8\delta$.

1. De quel type de lentille s'agit-il ? Donner sa représentation symbolique.
2. Que signifie $+ 8\delta$?
3. Quelle est la distance focale de cette lentille ?

Exercices d'approfondissement

Exercice 5 :

Un objet AB de 2cm de hauteur est placé perpendiculairement à l'axe optique principal d'une lentille convergente de centre optique O et de distance focale 4cm. Le point A est sur l'axe optique à 6 cm de O.

1. Construire l'image A'B' de l'objet AB donnée par la lentille.





2. Donner les caractéristiques de l'image A'B'.

Exercice 6 :

Un objet AB de 2cm de hauteur est placé perpendiculairement à l'axe optique principal d'une lentille divergente de centre optique O et de distance focale -5cm. Le point A est sur l'axe principal à 6 cm de O.

1. Construire l'image A'B' de l'objet AB donnée par la lentille.
2. Donner les caractéristiques de l'image A'B'.

Exercice 7 :

Un objet réel AB est placé perpendiculairement à l'axe optique principal d'une lentille de vergence 20 dioptries. Le point A est sur l'axe à 25cm de la lentille.

1. Calculer la distance focale de cette lentille.
2. En travaillant à l'échelle : 1/10, construire et caractériser l'image A'B' de l'objet AB donnée par cette lentille.

Exercice 8 :

Alpha s'empresse toujours d'occuper la première table de la rangée. Assis derrière, il lit difficilement les écritures du tableau. De quelle maladie de l'œil souffre-t-il ? Trace le trajet des rayons lumineux parallèles qui traversent son œil.

Quel type de lentille lui proposez-vous pour corriger sa vision ?

Activité d'intégration

Exercice 9 :

Le cristallin est une lentille biologique qui permet la mise au point de l'image sur la rétine, en fonction de la distance à l'objet. Cette capacité, appelée accommodation, présente cependant parfois des défauts.

Ainsi, un myope voit bien de près, mais pas de loin. Cornée trop courbée ou globe oculaire trop long, le cristallin ne fait pas converger les rayons assez en arrière. L'image se forme donc en avant de la rétine. Pour corriger la myopie, une lentille divergente « écarte » les rayons.

Un hypermétrope, a contrario, voit mal de près et souvent aussi de loin. Globe oculaire trop court ou cornée pas assez bombée, l'image se forme derrière la rétine : il faut donc une lentille convergente capable de « resserrer » les rayons et avancer l'image jusqu'à la rétine.

Avec l'âge, la vue baisse. Les lamelles qui composent le cristallin glissent moins bien entre elles : c'est la presbytie. Sans lentille convergente, la vue de près est impossible.

1. Pourquoi l'accommodation est-elle nécessaire à la vision ?
 2. Quel défaut présente le système optique d'un œil myope ? Celui d'un œil hypermétrope ?
 3. A quoi peuvent être dus ces défauts ? Comment les corrige-t-on ?
 4. Quel défaut présente le système optique d'un œil presbyte ? A quoi est-il dû ? Comment le corrige-t-on ?
 5. Les presbytes utilisent souvent des verres « progressifs » : la distance focale de la lentille augmente progressivement de la partie inférieure du verre au bord supérieur.
- Quel est l'intérêt de ce type de verre ?

Pour vos

commandes

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.lneducation.sn

